2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,5,7,11\}$，$B=\{x\mid 3<x<15\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

2. 若 $\overline{z}(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $1+\mathrm{i}$
C. $-\mathrm{i}$　　D. i

【答案】**D**

3. 设一组样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差为 0.01，则数据 $10x_1$，$10x_2$，…，$10x_n$ 的方差为（ ）

A. 0.01　　B. 0.1　　C. 1　　D. 10

【答案】**C**

4. Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$（t 的单位：天）的 Logistic 模型：$I(t)=\dfrac{K}{1+\mathrm{e}^{-0.23(t-53)}}$，其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*)=0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为（ ）（$\ln 19\approx 3$）

A. 60　　B. 63　　C. 66　　D. 69

【答案】**C**

5. 已知 $\sin\theta+\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)=1$，则 $\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)=$（ ）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

6. 在平面内，A，B 是两个定点，C 是动点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=1$，则点 C 的轨迹为（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 直线

【答案】**A**

7. 设 O 为坐标原点，直线 $x=2$ 与抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）交于 D，E 两点，若 $OD\perp OE$，则 C 的焦点坐标为（ ）

A. $\left(\dfrac{1}{4},0\right)$
B. $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$

C. $(1,0)$
D. $(2,0)$

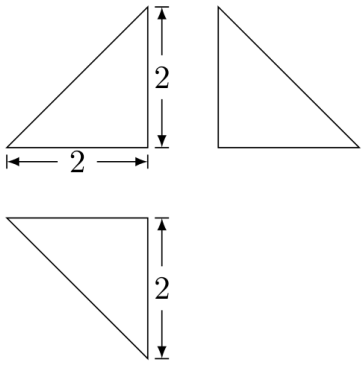
【答案】**B**

8. 点 $(0,-1)$ 到直线 $y=k(x+1)$ 距离的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

9. 如图为某几何体的三视图，则该几何体的表面积是（ ）



A. $6+4\sqrt{2}$　　B. $4+4\sqrt{2}$
C. $6+2\sqrt{3}$　　D. $4+2\sqrt{3}$

【答案】**C**

10. 设 $a=\log_3 2$，$b=\log_5 3$，$c=\dfrac{2}{3}$，则（ ）

A. $a<c<b$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos C=\dfrac{2}{3}$，$AC=4$，$BC=3$，则 $\tan B=$（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{5}$
C. $4\sqrt{5}$　　D. $8\sqrt{5}$

【答案】**C**

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}$，则（ ）

A. $f(x)$ 的最小值为 2
B. $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称
C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\pi$ 对称
D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称

【答案】**D**

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件

$\begin{cases}x+y\geq 0,\\ 2x-y\geq 0,\\ x\leq 1\end{cases}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】7

14. 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

15. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x+a}$，若 $f'(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{4}$，则 $a=$_____.

【答案】1

16. 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\sqrt{2}}{3}\pi$

解答题

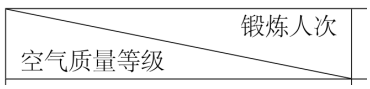
17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=4$，$a_3-a_1=8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表（单位：天）：

newcommand{airqualityheader}{%



%

}

airqualityheader & [0, 200] & (200, 400] & (400, 600] \

hline

1（优） & 2 & 16 & 25 \

2（良） & 5 & 10 & 12 \

3（轻度污染） & 6 & 7 & 8 \

4（中度污染） & 7 & 2 & 0

1. (1)
2. (2)

& 人次≤ 400 & 人次> 400 \

hline

空气质量好 & & \

空气质量不好 & &

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

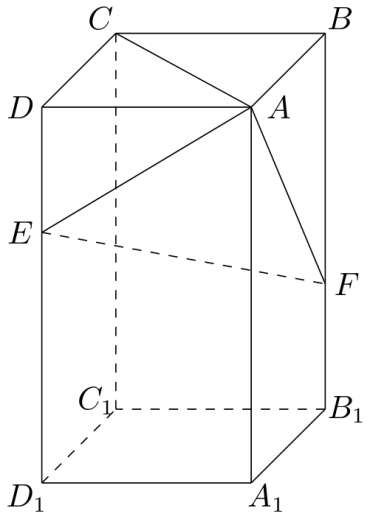
hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在棱 DD_1，BB_1 上，且 $2DE=ED_1$，$BF=2FB_1$. 证明：

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^3-kx+k^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{m^2}=1$（$0<m<5$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{15}}{4}$，A，B 分别为 C 的左，右顶点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2-t-t^2,\\ y=2-3t+t^2\end{cases}$（$t$ 为参数且 $t\neq 1$），C 与坐标轴交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$a+b+c=0$，$abc=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)